Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

# Отчет по лабораторной работе №
# по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
# «Midnight Commander, tmux, nano»

## ЛР 09.02.08.19.003

Студент группы 1ИИС-41 Н.Ю. Потапов
группа инициалы., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень инициалы., фамилия

Барнаул 2026

**Цель работы:** Изучить основные возможности файлового менеджера Midnight Commander (mc) для навигации и работы с файлами; мультиплексора терминала tmux для управления сессиями и панелями; текстового редактора nano для создания и редактирования файлов и shell-скриптов.

**Задачи к работе:**

1. Подготовить рабочую директорию для выполнения заданий.
2. Освоить работу с мультиплексором tmux (создание сессий, разделение на панели, отсоединение и подключение).
3. Изучить интерфейс Midnight Commander и выполнить основные операции с файлами (копирование, изменение прав, создание ссылок).
4. Освоить текстовый редактор nano, создать и отредактировать shell-скрипт.
5. Выполнить дополнительное задание с использованием утилит htop, wget, tar и dust.
6. Завершить работу и очистить временные файлы.

**Задание принял:**  Потапов Н.Ю.

Подпись ФИО

**Ход работы**:

Задание 1. Подготовить рабочую директорию.

Ход выполнения: Создал рабочую папку командой:
mkdir -p ~/lab_mc_tmux_nano
и перешёл в неё с помощью:
cd ~/lab_mc_tmux_nano

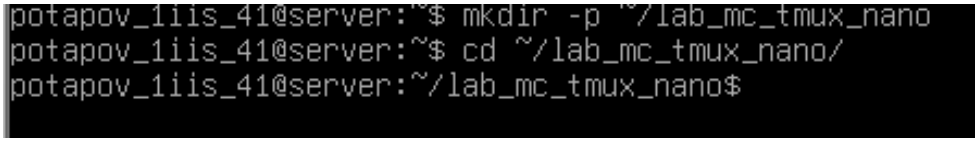



*Рисунок 1. Создана рабочая директория*

Задание 2. Создать сессию tmux.

Ход выполнения: Выполнил команду tmux new -s lab_mc_tmux_nano для создания новой именованной сессии мультиплексора.




*Рисунок 2. Создана новая сессия tmux*

Задание 3. Разделить окно на три панели.

Ход выполнения: Используя префикс Ctrl+b, нажал % для вертикального разделения, а затем " для горизонтального разделения второй части. Переключение между панелями осуществлял с помощью Ctrl+b и стрелок.

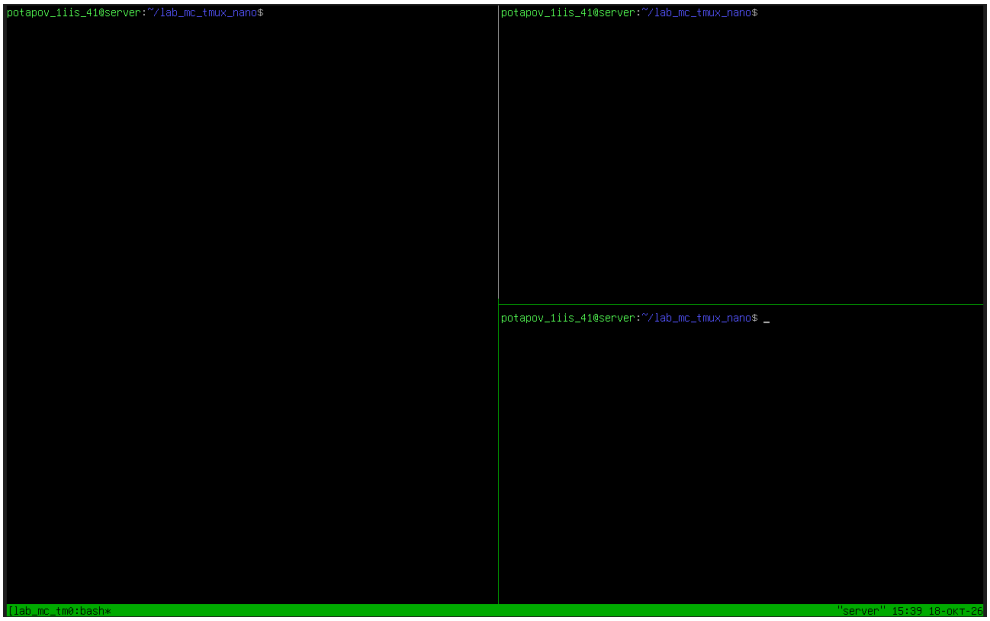



*Рисунок 3. Окно разделено на 3 панели*

Задание 4. Отсоединиться от сессии.

Ход выполнения: Нажал комбинацию Ctrl+b, затем d для безопасного отсоединения от текущей сессии без ее завершения. Затем просмотрел список активных сессий с помощью команды tmux ls

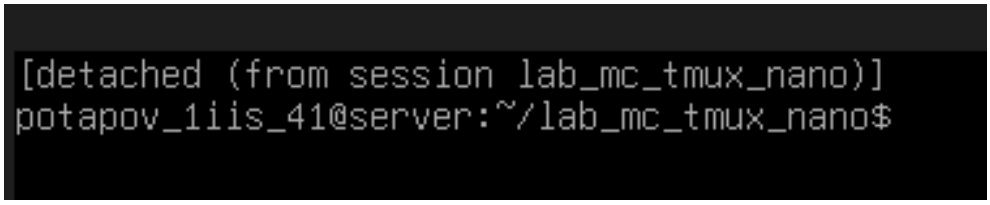



*Рисунок 4. Отсоединение от сессии*

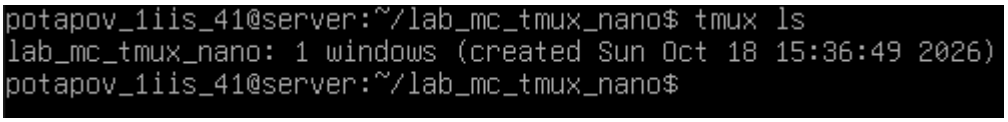



*Рисунок 5. Список активных сессий*

Задание 5. Создать временную сессию.

Ход выполнения: Проверил список активных сессий командой tmux ls, после чего создал временную сессию командой tmux new -s temp.




*Рисунок 6. Создана временная сессия*

Задание 6. Вернуться в основную сессию.

Ход выполнения: Отсоединился от временной сессии и выполнил команду tmux attach -t lab_mc_tmux_nano для возврата в основную рабочую среду.

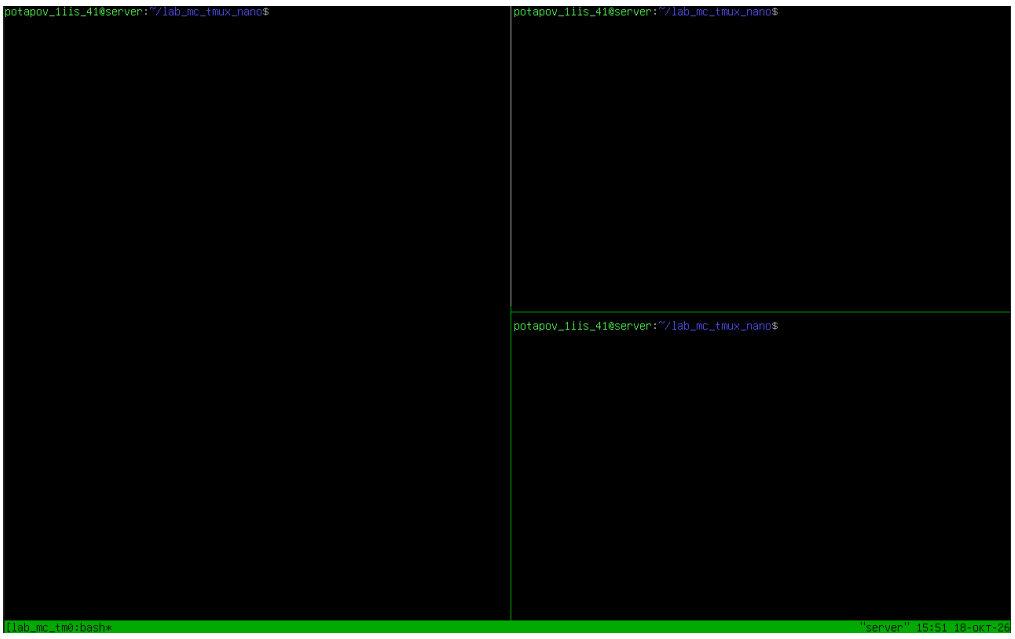



*Рисунок 7. Вернулся в основную сессию*

Задание 7. Удалить временную сессию.

Ход выполнения: Выполнил команду tmux kill-session -t temp для принудительного завершения и удаления ненужной временной сессии.




*Рисунок 8. Удалил временную сессию*

Задание 8. Запустить Midnight Commander.

Ход выполнения: В первой панели tmux ввел команду mc для запуска консольного файлового менеджера.




*Рисунок 9. Запущен Midnight Commander*

Задание 9. Создать каталог mc_test.

Ход выполнения: Нажал клавишу F7, ввел имя mc_test и подтвердил создание нового каталога.

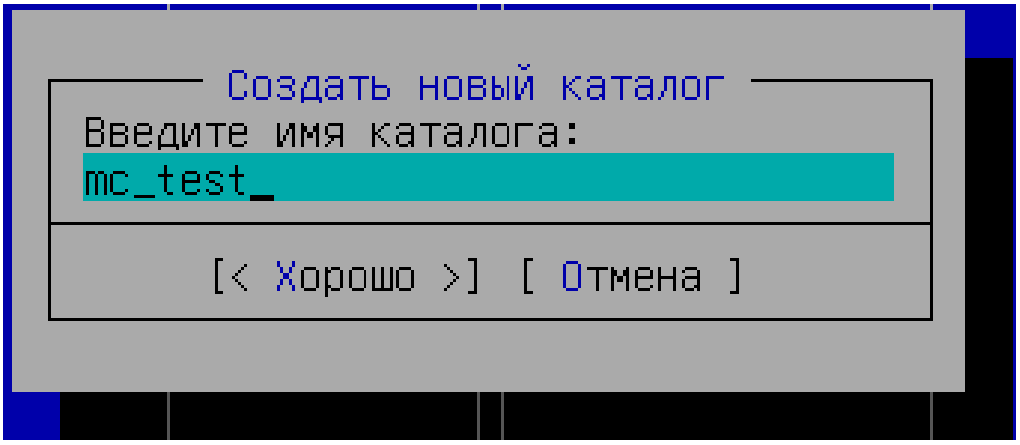



*Рисунок 10. Создание нового каталога*

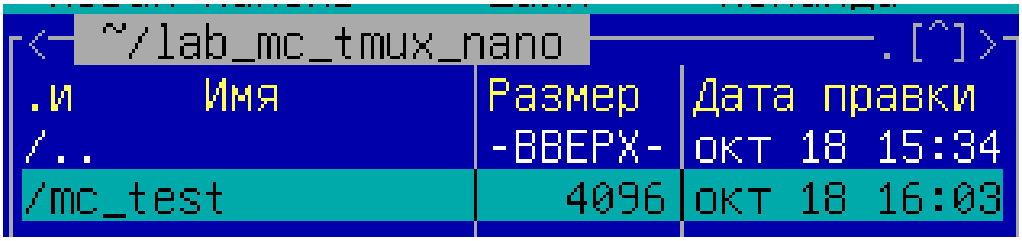



*Рисунок 11. Новый каталог создан*

Задание 10. Скопировать файлы из /etc.

Ход выполнения: Перешел в /etc, выделил файлы hostname, hosts и os-release клавишей Insert. Нажал F5 и скопировал их в созданный каталог mc_test.

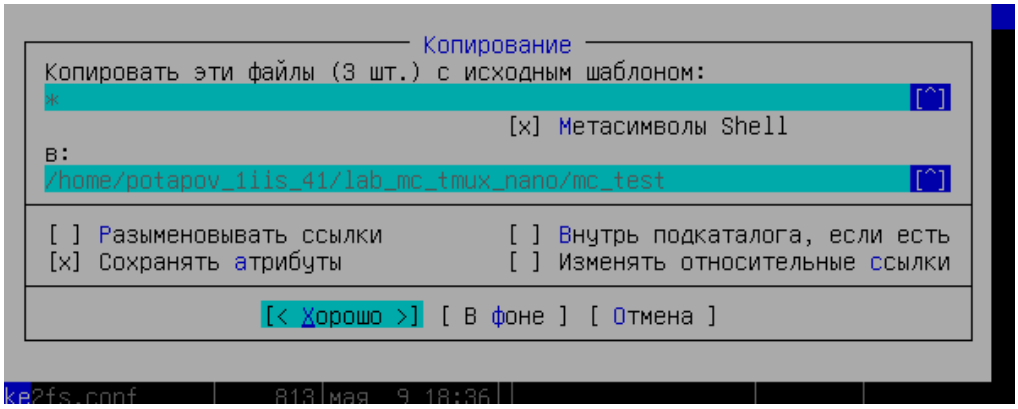



*Рисунок 12. Копирование файлов в рабочую директорию*

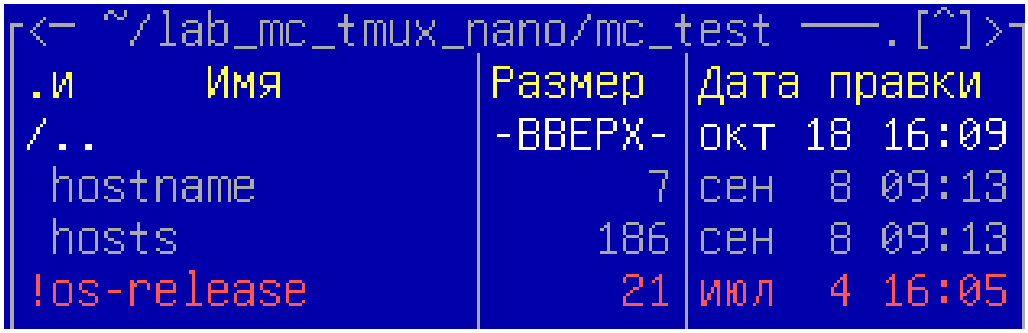



*Рисунок 13. Файлы скопированы*

Задание 11. Выделить группу файлов по шаблону.

Ход выполнения: Нажал клавишу + (плюс) и ввел маску *.conf для выделения всех конфигурационных файлов в текущем каталоге.

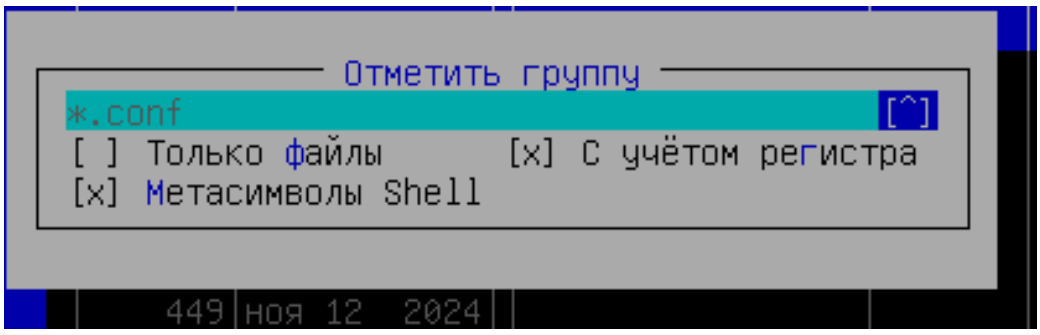



*Рисунок 14. Выделение группы файлов*

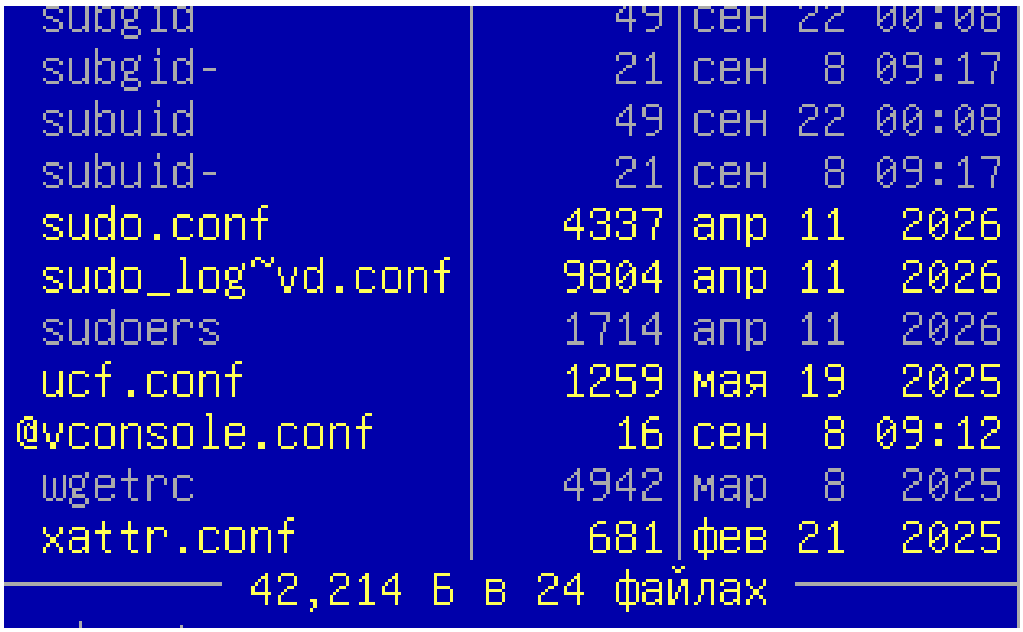



*Рисунок 15. Файлы выделены*

Задание 12. Изменить права доступа к файлу.

Ход выполнения: В командной строке tmux выполнил команду chmod 640 hostname, чтобы изменить права доступа к скопированному файлу.




*Рисунок 16. Изменены права доступа для файла*

Задание 13. Просмотреть содержимое файла.

Ход выполнения: Выделил файл hostname и нажал F3 для открытия окна встроенного просмотрщика.

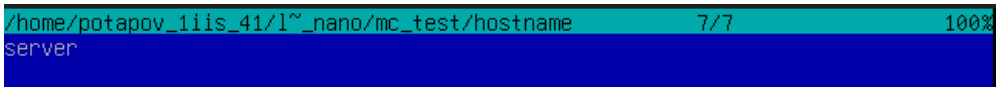



*Рисунок 17. Просмотр файла*

Задание 14. Создать символическую ссылку.

Ход выполнения: Через меню File -> SymLink (или F2) создал символическую ссылку на файл hostname в текущем каталоге.

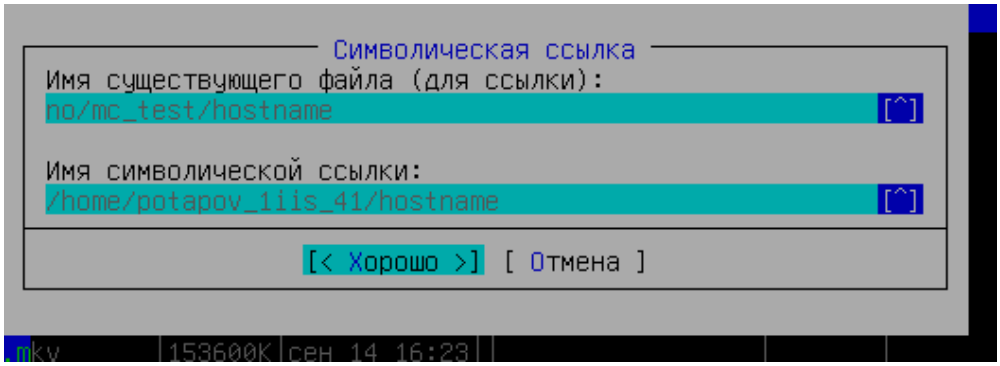



*Рисунок 18. Создание символической ссылки*




*Рисунок 19. Символическая ссылка создана*

Задание 15. Просмотреть режимы отображения панелей.

Ход выполнения: Через главное меню (F9 -> Left/Right -> Listing mode) переключил режимы отображения, проверил работу режима Tree (Дерево каталогов).

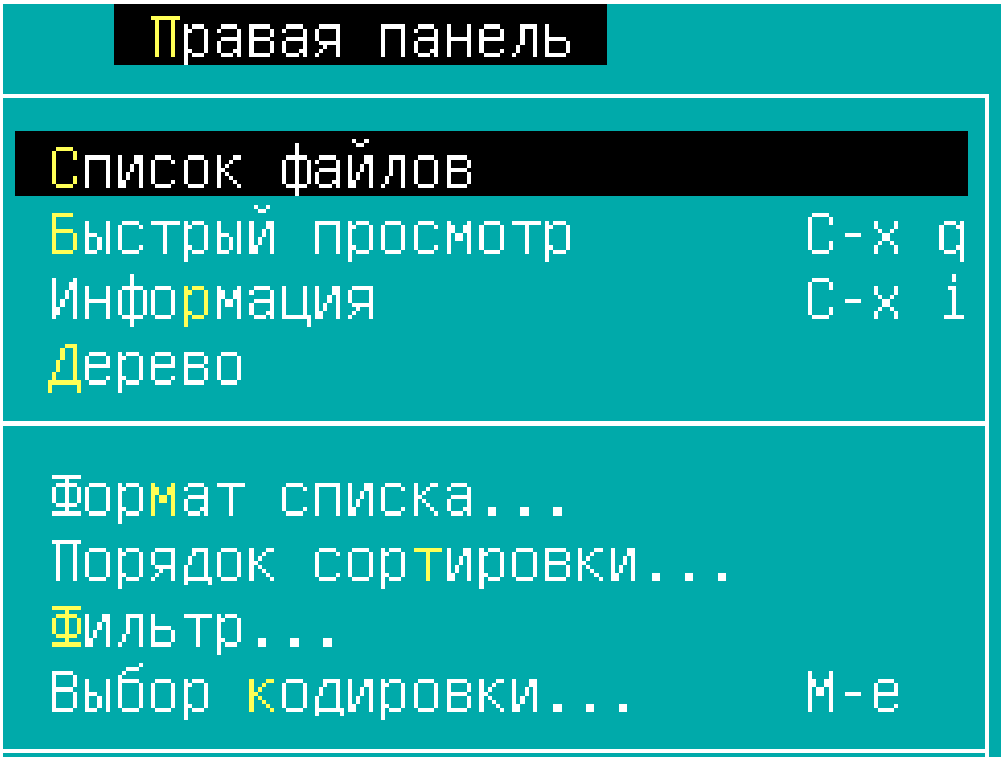



*Рисунок 20. Режимы панели*

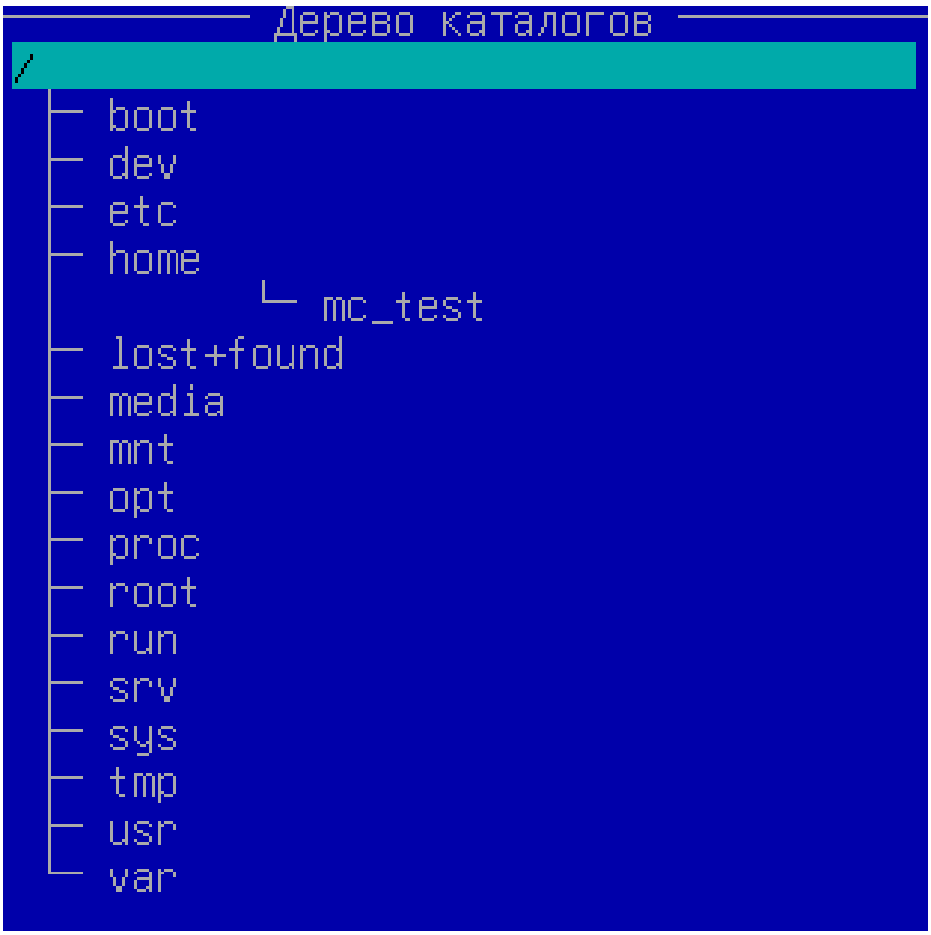



*Рисунок 21. Режим дерева*

Задание 16. Удалить каталог mc_test.

Ход выполнения: Выделил каталог mc_test и нажал F8. Подтвердил рекурсивное удаление каталога со всем содержимым.

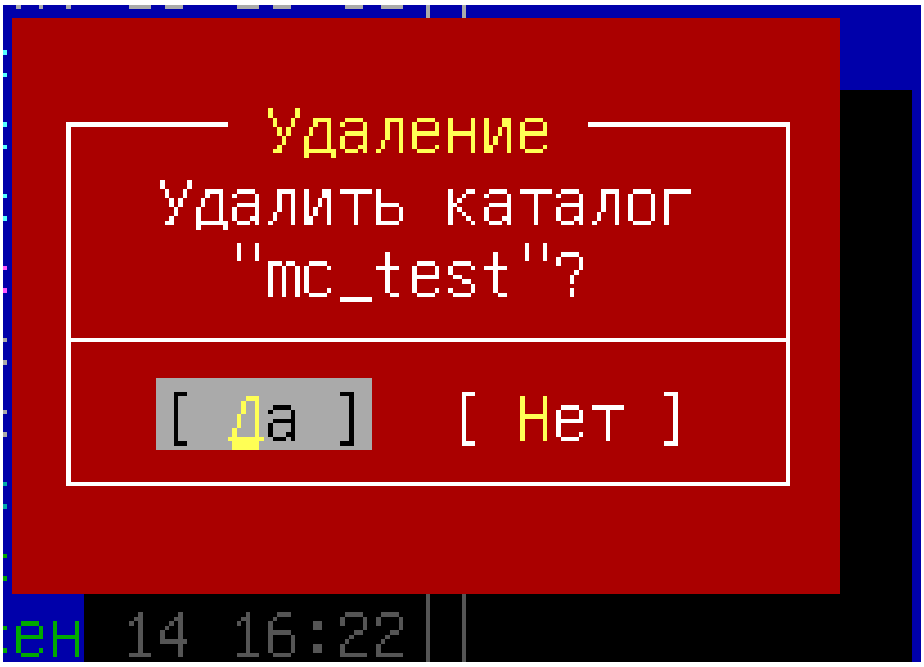



*Рисунок 22. Удаление каталога*




*Рисунок 23. Каталог удалён*

Задание 17. Создать shell-скрипт в nano.

Ход выполнения: Во второй панели tmux выполнил команду nano hello.sh для создания нового файла и открытия текстового редактора.

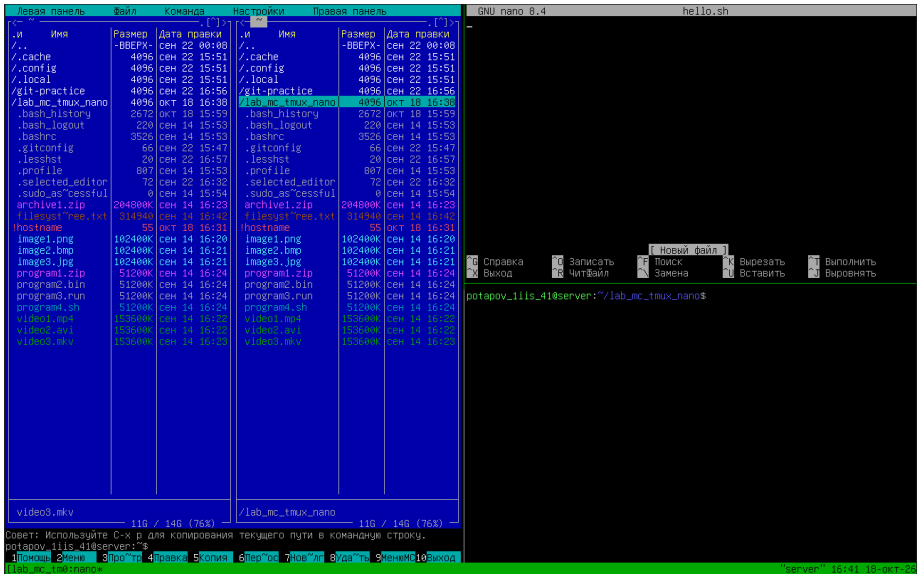


*Рисунок 24. Создан скрипт на 2 панели tmux*

Задание 18. Ввести текст и сохранить файл.

Ход выполнения: Ввел #!/bin/ и команды echo "Hello Linux!" и echo "Today: $(date)". Сохранил файл

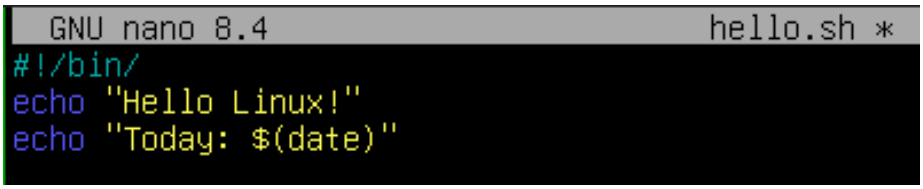



*Рисунок 25. Введён текст*




*Рисунок 26. Файл был сохранён*




*Рисунок 27. Вышел из nano*

Задание 19. Сделать файл исполняемым и запустить.

Ход выполнения: Выполнил chmod +x hello.sh для выдачи прав на выполнение, после чего запустил скрипт командой ./hello.sh. Скрипт успешно вывел текст и текущую дату.

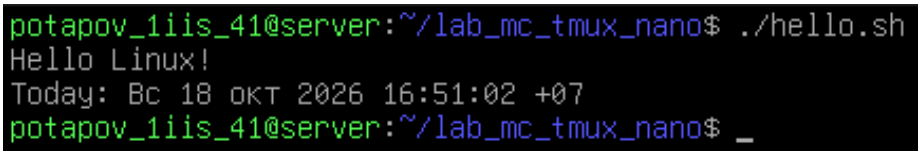



*Рисунок 28. Запуск скрипта*

Задание 20. Найти и заменить текст в nano.

Ход выполнения: Снова открыл файл в nano. Нажал Ctrl+W, нашел слово Linux. Нажал Ctrl+\, ввел искомое слово Linux и слово для замены nano. Подтвердил замену.

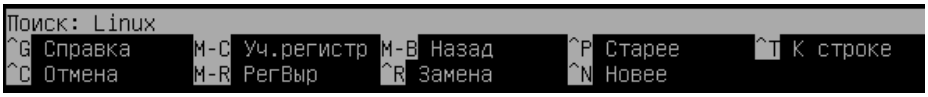



*Рисунок 29. Поиск слова*




*Рисунок 30. Замена слова*

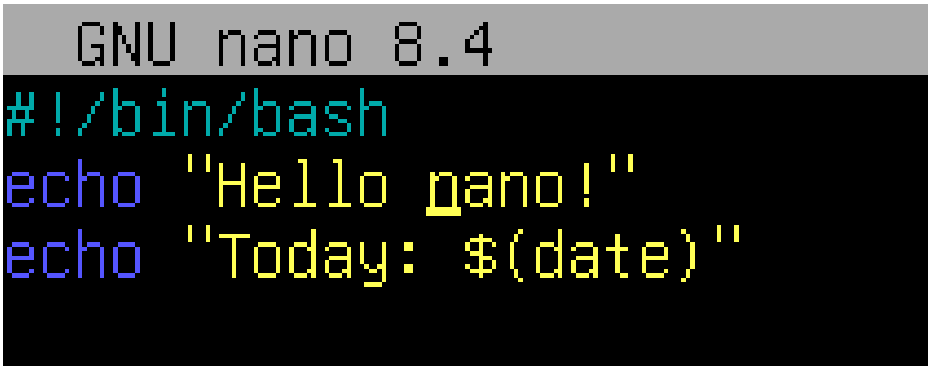



*Рисунок 31. Так теперь выглядит скрипт*

Задание 21. Повторно запустить скрипт.

Ход выполнения: Сохранил изменения, вышел из nano и повторно запустил ./hello.sh. Убедился, что теперь скрипт выводит "Hello nano!".

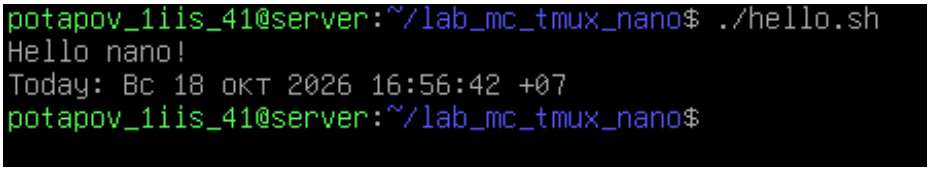



*Рисунок 32. Повторный запуск скрипта*

Задание 22. Создать сессию для системного мониторинга.

Ход выполнения: Выполнил tmux new -s system_monitoring и разделил окно на четыре панели в виде сетки 2x2, используя комбинации Ctrl+b % и Ctrl+b ".

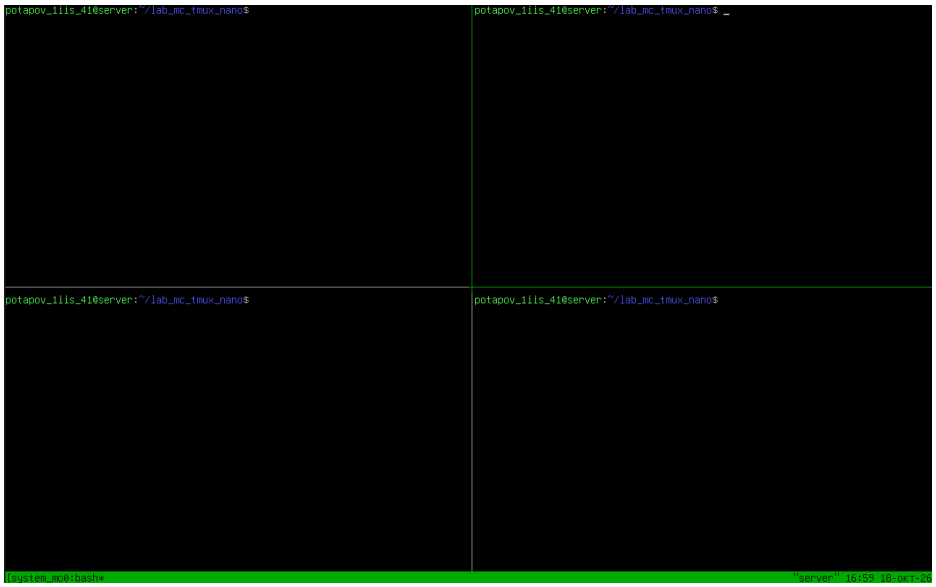


*Рисунок 33. Была создана новая сессия и разделено окно*

Задание 23. Запустить утилиту htop.

Ход выполнения: В первой панели ввел команду htop для запуска интерактивного монитора процессов и нагрузки на систему.

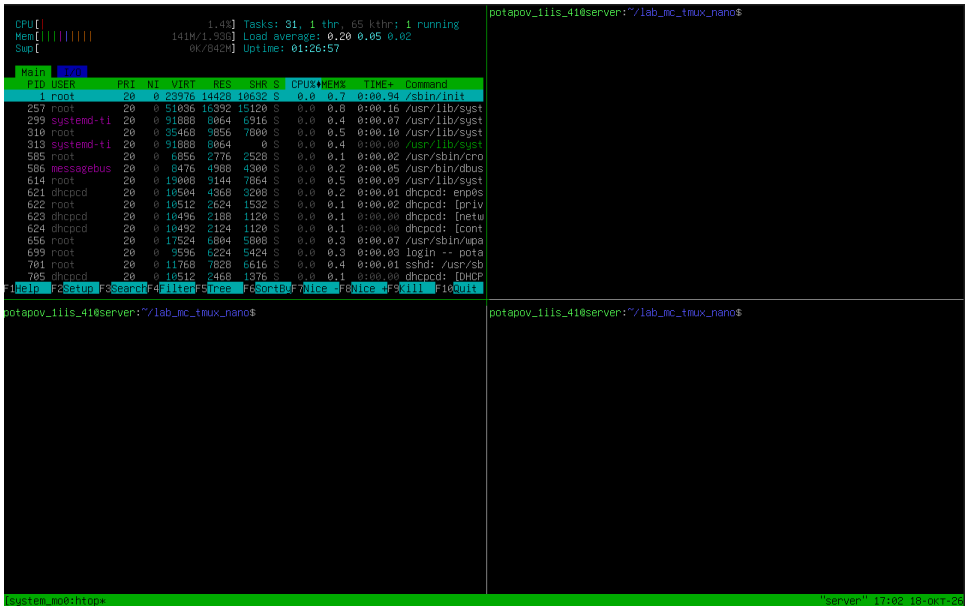



*Рисунок 34. В первой панели запущен htop*

Задание 24. Выполнить команды wget.

Ход выполнения: Во второй панели по очереди выполнил команды wget с различными флагами: -O (сохранение под именем), -r (рекурсия), --limit-rate (ограничение скорости) и --tries (число попыток).

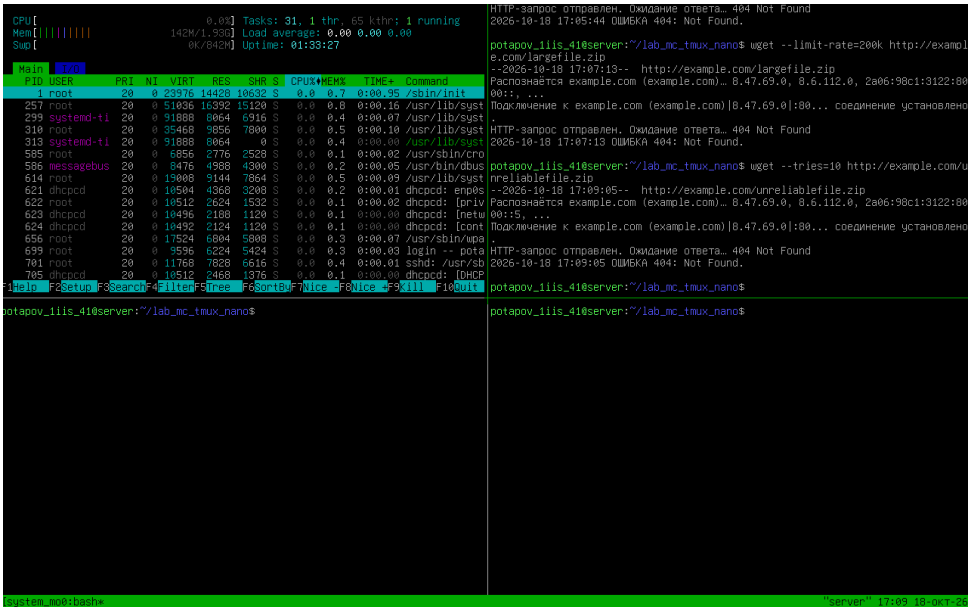



*Рисунок 35. Во второй панели были выполнены команды wget*

Задание 25. Выполнить команды tar.

Ход выполнения: В третьей панели создал тестовые файлы (touch) и выполнил серию команд tar для создания архива, извлечения, просмотра содержимого, добавления файла и создания архивов с сжатием (.tar.gz, .tar.bz2).

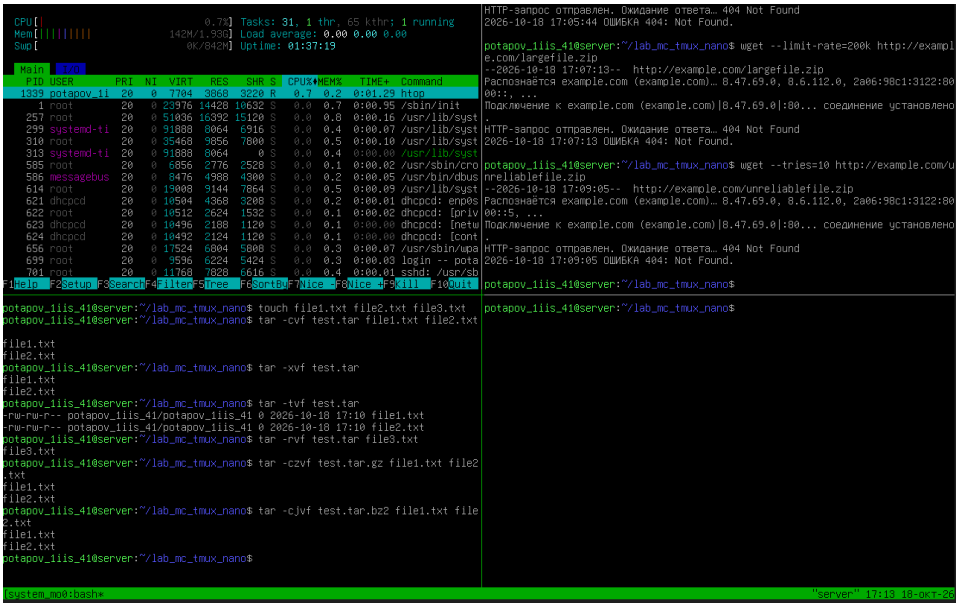


*Рисунок 36. В третьей панели были выполнены команды tar*

Задание 26. Запустить утилиту dust.

Ход выполнения: В четвертой панели запустил утилиту dust для визуализации использования дискового пространства в виде дерева каталогов.

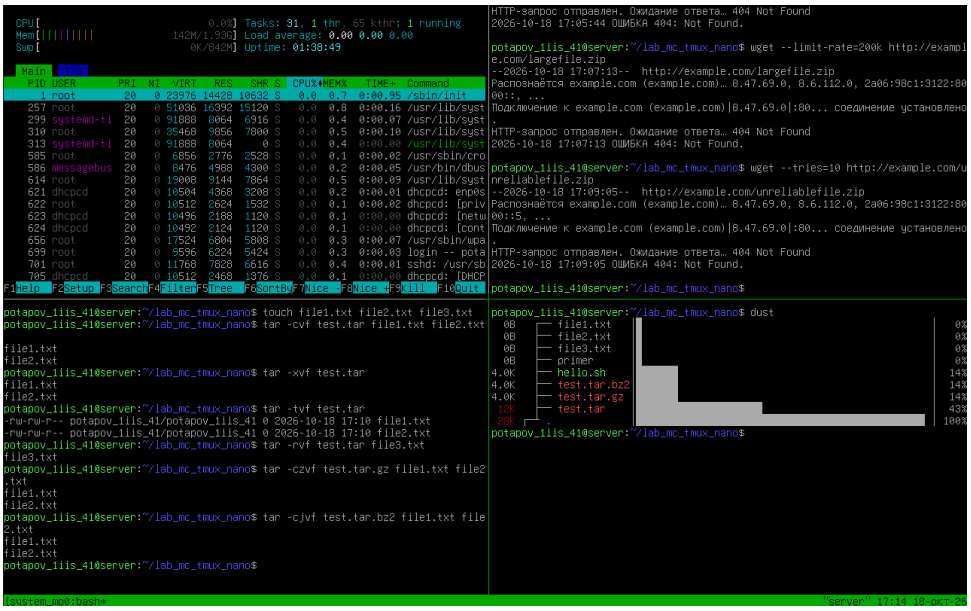


*Рисунок 37. В четвёртой панели запущена утилита dust*

Задание 27. Завершить работу и очистить систему.

Ход выполнения: Вышел из mc (F10) и nano. Завершил tmux-сессии командами tmux kill-session -t lab_mc_tmux_nano и tmux kill-session -t system_monitoring. Перешел в домашнюю директорию и удалил рабочую папку командой rm -rf ~/lab_mc_tmux_nano.

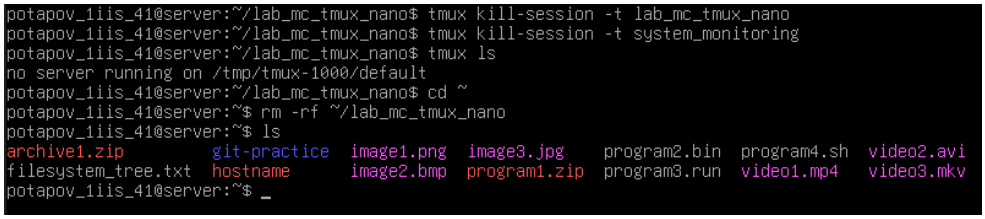



*Рисунок 38. Вышел из mc и nano, завершил сессии tmux и удалил каталог*

**Вывод:**

В ходе лабораторной работы я изучил и освоил основные инструменты для эффективной работы в консольном окружении Linux. На практике научился использовать мультиплексор tmux для создания изолированных сессий, разделения терминала на несколько панелей и безопасного отсоединения от них. Освоил двухпанельный файловый менеджер Midnight Commander (mc) для быстрой навигации, копирования, изменения прав доступа и создания символических ссылок. Изучил текстовый редактор nano, с помощью которого создал, отредактировал и запустил собственный shell-скрипт, применив поиск и замену текста. Также получил практический опыт работы с дополнительными утилитами: htop для мониторинга ресурсов, wget для загрузки файлов из сети, tar для архивации и dust для анализа дискового пространства. Приобретенные навыки значительно повышают скорость и удобство администрирования и разработки в среде Linux.

Ссылка на мой репозиторий с работами

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего предназначена программа Midnight Commander?

Это консольный двухпанельный файловый менеджер, предназначенный для удобной навигации, копирования, перемещения и управления файлами в текстовом режиме.

2. Как запустить MC и как из него выйти?

Запуск: команда mc. Выход: клавиша F10 или команда exit.

3. Как вызвать главное меню и встроенную справку в mc?

Главное меню — F9, встроенная справка — F1.

4. Как переключиться между активной и неактивной панелями mc?

С помощью клавиши Tab.

5. Как выбрать вид информации, отображаемой на панелях mc?

Через главное меню (F9) выбрать Left или Right -> Listing mode.

6. Какие основные режимы отображения списка файлов существуют в mc?

Full (полный), Brief (краткий), Long (подробный как ls -l), Info (информация), Tree (дерево), Quick View (быстрый просмотр).

7. Для чего используется режим Quick View?

Для быстрого просмотра содержимого файла, выделенного на активной панели, на противоположной панели без его открытия в редакторе.

8. Каков порядок выполнения основных операций с файлами в mc?

Копирование — F5, перемещение/переименование — F6, удаление — F8.

9. Как выделить один файл и группу файлов по шаблону?

Один файл — клавиша Insert. Группа по шаблону — клавиша + (плюс).

10. Какие ещё операции с файловой системой выполняет mc?

Создание каталогов (F7), изменение прав доступа (Chmod), создание жестких и символических ссылок.

11. Что такое tmux? Для чего он используется?

Терминальный мультиплексор. Используется для создания нескольких сессий, разделения окна на панели и сохранения состояния рабочей среды при отключении.

12. Как создать новую сессию tmux, отсоединиться и подключиться снова?

Создать: tmux new -s имя. Отсоединиться: Ctrl+b d. Подключиться: tmux attach -t имя.

13. Как разделить окно tmux на панели и переключаться между ними?

Вертикально: Ctrl+b %, горизонтально: Ctrl+b ". Переключение: Ctrl+b + стрелки.

14. Как просмотреть список сессий и удалить ненужную?

Список: tmux ls. Удалить: tmux kill-session -t имя.

15. Что такое префикс в tmux?

Это комбинация клавиш, которую нужно нажать перед вводом команды tmux. По умолчанию это Ctrl+b.

16. Как запустить nano, сохранить файл и выйти?

Запуск: nano имя_файла. Сохранить: Ctrl+O. Выйти: Ctrl+X.

17. Как выполнить поиск и замену текста в nano?

Поиск: Ctrl+W. Замена: Ctrl+\.

18. Как создать и запустить shell-скрипт? Зачем нужна строка #!/bin/bash и chmod +x?

Создать текстовый файл, написать код. #!/bin/bash указывает системе, какой интерпретатор использовать. chmod +x дает файлу права на выполнение. Запуск: ./script.sh.

19. Как можно использовать nano вместе с Midnight Commander?

В mc можно выделить файл и нажать F4, чтобы открыть его для редактирования во встроенном редакторе (или в nano, если он настроен по умолчанию).

20. Какие дополнительные утилиты использовались в работе и для чего они нужны?

htop — интерактивный мониторинг процессов и нагрузки. wget — загрузка файлов из интернета. tar — создание и распаковка архивов. dust — наглядный анализ использования дискового пространства.